

Speciální farmakologie I — na ústní zkoušku · otázky 49–52

Oficiální číslování (zdroj čísluje 45–48, **posun +4**). Zdroj: *Inputs/specka1-podrobna-cast1.pdf*, s. 32–42

49 — Celková anestetika – inhalační

Kostra: cíl celkové anestezie → citlivé oblasti CNS → ⚠ čtyři stadia anestezie → ⚠ dělicí koeficient krev/plyn a MAC → jednotlivá anestetika → N₂O a xenon → rizika a antagonisté

Celková anestetika navozují reverzibilní stav bezvědomí — účelem je zbavit nemocného strachu a bolesti spojených s chirurgickým výkonem a umožnit relaxaci kosterního svalstva. ⚠ Účinek je podmíněn liposolubilitou a inkorporací lipidů do plazmatických membrán, které ovlivňují nervové a synaptické přenosy vzruchu.

Nejcitlivější regiony: retikulární formace mezimozku · senzorická jádra thalamu a jejich projekce do kůry (⚠ útlumem se ztrácí schopnost vyhodnotit bolestivé podněty) · mozková kůra · spinální mícha

⚠ Krátkodobá amnézie se přisuzuje inhibici hippocampu.

⚠ Čtyři stadia celkové anestezie — musíš je umět odříkat

Stadium	Projev
1. analgezie	pacient při vědomí, ale utlumen, nastupuje ztráta vnímání bolesti
2. „vagové“ = excitace	ztráta vědomí a reakce na nebolestivé podněty, motorický neklid, nepravidelné dýchání, ⚠ aktivace zakončení n. vagus — nebezpečí bronchospasmu, zvracení a srdeční zástavy
3. chirurgická tolerance	ustání pohybu kosterních svalů, pravidelné dýchání, ⚠ mizí pohyby bulbů a korneální reflex, relaxace svalů
4. míšní paralýza	pokud se anestetikum nepřestane podávat: útlum vazomotorického a dýchacího centra, relaxace svěračů, kóma a smrt během několika minut

Kinetika a měření účinnosti

Inhalační anestetika: látky s malou molekulou, rozpustné v tucích, snadno prostupují membránou plicních alveolů. Kinetiku určuje rychlost přívodu vdechovanou směsí, průtok krve plícemi a fyzikálně-chemické vlastnosti anestetika. ⚠ Mozek je vysoce prokrven a mozkomíšní bariéra je pro ně volně prostupná.

⚠ Dvě čísla, na která se ptají

① Dělicí koeficient krev/plyn: rychlost navození i odeznění anestezie závisí na rozpustnosti v krvi a v tucích. ⚠ Látky s NÍZKÝM dělicím koeficientem navozují RYCHLOU anestezii s rychlým odezněním (a naopak). ② MAC (minimální alveolární koncentrace) = taková koncentrace plynu nebo par v dýchací směsi, která brání u 50 % nemocných motorické reakci na chirurgickou incizi. ⚠ MAC se snižuje při kombinaci s oxidem dusným — velmi využívané v praxi.

Po ukončení anestezie jsou částečně v nezměněné formě vydýchána, částečně metabolizována v játrech, vylučována ledvinami a žlučí. ⚠ Mají úzkou terapeutickou šíři.

Jednotlivá anestetika

Látka	Klíčové body
Halotan	první halogenové anestetikum , nedráždivý, nízká cena; vazodilatační i hypotenzní , ve vysokých dávkách ↓ srdeční výdej. ⚠ Rizika: maligní hypertermie a hepatotoxicita (pohalotanová hepatitida — autoimunitní poškození jater) . ⚠ Dnes se nepoužívá
Izofluran	⚠ nejvíce užívané inhalační anestetikum ; vazodilatační; ⚠ pozor na steal syndrom — může zhoršit koronární ischemii
Desfluran	rychlejší nástup i odeznění ; ⚠ iritace dýchacích cest — kašel, laryngospasmus, bronchospasmus
Sevofluran	(zdroj neuvádí detaily)
N ₂ O — oxid dusný	bezbarvý plyn bez chuti a zápachu ; výhodný pro rychlou indukci i odeznění; ⚠ v nižších koncentracích navozuje analgezii ; nosný plyn pro jiná anestetika — snižuje jejich spotřebu. ⚠ Při expozici nad 6 h inhibuje syntézu methioninu → útlum kostní dřeně → nedoporučuje se u anemie. ⚠ Proloužená expozice je spojena se zvýšenou incidencí abortů a malformací plodů — popsáno u dětí členů operačního týmu
Xenon	vzácný plyn, chemicky inertní, není metabolizován ani toxický ; ⚠ 1,5× anesteticky silnější než N₂O ; nejnižší rozpustnost v krvi → rychlý nástup a rychlé probuzení. Nevýhoda vysoká cena . Uplatnění u rizikových kardiovaskulárních pacientů (neovlivňuje oběh) a u poruch jater a ledvin

⚠ N₂O je pro tebe jako zubařku přímo relevantní — analgezie v nižších koncentracích je základ **inhalační sedace** ve stomatologii.

Rizika celkové anestezie: ⚠ **útlum dechového centra a KVS (mimo ketamin)** · při vyšších koncentracích **zástava dechu** · **vazodilatace s poklesem TK** · **reflexní tachykardie, arytmie** · **pohalotanová hepatitida** · **maligní hypertermie** (*mechanismus viz otázka 47*)

Interakce: ⚠ **inhalační anestetika ovlivňují intenzitu a trvání neuromuskulární blokády vyvolané nedepolarizujícími myorelaxancii** · **opioidy a benzodiazepiny v kombinaci mohou vést k útlumu dechového centra**

⚠ **Antagonisté v celkové anestezii — tabulka, kterou zkoušející rád chce**

Látka	Funkce
Naloxon, naltrexon, nalmeffen	⚠ kompetitivní ANTAGONISTÉ opioidů na všech typech opioidních receptorů ; odstranění opioidy indukované respirační a kardiovaskulární deprese a sedace po operaci
Flumazenil	antagonista benzodiazepinů, které ovlivňují CNS přes GABA receptory
Neostigmin	inhibitor AChE — antagonizace účinku periferních myorelaxancií
Doxapram	⚠ nespecifické dechové analeptikum — zvyšuje citlivost karotických chemoreceptorů na pokles parciálního tlaku kyslíku
Dantrolen	inhibuje uvolnění Ca²⁺ ze sarkoplazmatického retikula při maligní hypertermii

⚠ **Chyba ve zdroji:** u naloxonu píše „kompetitivní agonista opioidů“ — je to **ANTAGONISTA**. Kdybys to řekla podle zdroje, je to hrubá chyba.

50 — Celková anestetika – intravenózní

Kostra: k čemu slouží → **barbiturátová × nebarbiturátová** → thiopental, propofol, etomidát, **ketamin a disociovaná anestezie** → neuroleptanalgezie → kombinovaná anestezie a premedikace

Nitrožilní celková anestetika se užívají pro krátké operační a léčebné výkony a k rychlému úvodu do celkové anestezie; většinou se kombinují s inhalačními anestetiky nebo silnými opioidy a myorelaxancii. ⚠ Nástup účinku asi 1 minuta. Dělení: barbiturátová hypnotika (nejužívanější thiopental) × nebarbiturátová (propofol, etomidát, ketamin).

Látka	Klíčové body
Thiopental (barbiturát)	významná lipofilita, celková anestezie do 2 minut, ⚠ hodí se pro ÚVOD do anestezie, trvá 5–10 minut. ⚠ Nabytí plného vědomí závisí na redistribuci do tukové tkáně a odtud zpět do krve → vyvolá ospalost a obluzenost; „pobarbiturátová kocovina“ přetrvává i hodiny. Riziko útlumu dýchacího centra
Propofol	⚠ pro anestezii UDRŽOVACÍ, tj. dlouhodobou při kontinuální infuzi; rychlý nástup i odeznění, nízká frekvence nauzey a zvracení. ⚠ Vyšší dávky dlouhodobě → syndrom infuzního propofolu: metabolická acidóza, hyperkalemie, kardiovaskulární kolaps, rhabdomyolýza
Etomidát	podobný thiopentalu, rychlejší eliminace, nižší rizika pro KVS, respirační funkce a „kocovinu“. ⚠ Potlačení tvorby kortikosteroidů je spojováno se zvýšenou mortalitou
Midazolam	benzodiazepin — předoperační sedace, při endoskopii, kde plná sedace není potřeba

⚠ **Ketamin — výjimka ze všech pravidel, tohle chtějí slyšet**

⚠ Jediné anestetikum, které působí na kardiovaskulární systém **STIMULAČNĚ**. ⚠ Netlumí dýchání, reflexy ani svalový tonus. Vyvolává disociovanou anestezii: pacient zůstává při vědomí, necítí bolest, má amnézii. Nevýhoda: častěji dysforie a halucinace → ⚠ jako prevence se kombinuje s benzodiazepiny. Použití: malé výkony u dětí a medicína katastrof (i.m. podání).

Neuroleptanalgezie

Způsob anestezie využívající kombinace nitrožilně podaných silných analgetik (opiátů) a neuroleptik (droperidol).

Neuroleptika vyvolávají stav potlačené spontánní pohyblivosti, nezájmu o okolí, potlačení afektivity a emocionality.

Klasickou formou je kombinace syntetického opiátu fentanylu a neuroleptika droperidolu.

⚠ Navodí sedaci, analgezii a amnézii, ale **NE** bezvědomí — pacient je schopen spolupracovat. Využití při neurochirurgických výkonech.

⚠ **Chyba ve zdroji:** píše, že klasickou formou je fentanyl + „donperidol“. Domperidon je antiemetikum, ne neuroleptikum — správně je **droperidol**, jak zdroj sám uvádí o odstavec výš.

Kombinovaná anestezie — schéma, které se dá odříkat

Fáze	Léčivo a důvod
Premedikace	⚠ antimuskarinové látky (atropin) — prevence vagové zástavy srdce vyvolané drážděním zakončení vagu v bronších · sedativa a anxiolytika (benzodiazepiny) — snazší navození anestezie
Anestezie	thiopental pro rychlý úvod
Myorelaxace	vekuronium k relaxaci příčně pruhovaného svalstva
Antiemetika	ondansetron k prevenci pooperačního zvracení
Postoperačně	opioidy, NSA k úlevě od bolesti

Rizika, interakce a antagonisté — viz otázka 49, zdroj je uvádí u obou otázek shodně.

51 — Hypnotika

Kostra: ⚠ definice a dělení insomnie → zásady než předepíšeš → barbituráty (I. generace) → ⚠ Z-látky (3. generace) jako lék volby

Insomnie

Porucha spánku: ⚠ obtížné usínání (déle než 30 minut) · spánek přerušovaný nebo s předčasným ranním probuzením

Důsledek: celodenní únava, poruchy pozornosti a koncentrace, změny chování a nálady, tendence k chybám a dopravním nehodám

Dělení	Definice
Primární	neorganická
Sekundární	spojená s psychiatrickým či somatickým onemocněním, abúzem nebo přerušením návykových látek
Akutní	⚠ trvá méně než 3 měsíce, bývá reakcí na stresující okolnosti
Chronická	⚠ 3 a více nocí během týdne po dobu 3 a více měsíců

⚠ Nespavost bývá nežádoucím účinkem psychostimulancií, antidepresiv, diuretik a betablokátorů.

⚠ Mechanismus — dvě skupiny neurotransmiterů

Korový systém bdělosti je regulován z mozkového kmene pěti neurotransmitery: histamin, dopamin, noradrenalin, serotonin, acetylcholin. Podílí se i hypotalamus jako přepínač spánku a bdělosti.

Hypnotika působí na mediátory, které spánek INDUKUJÍ — GABA, melatonin, adenosin — nebo na ty, které ho POTLAČUJÍ — histamin, serotonin, noradrenalin, acetylcholin.

Zásady: ⚠ farmakoterapie je opodstatněná u AKUTNÍ insomnie jako prevence přechodu do chronicity; dlouhodobé podávání se nedoporučuje kvůli rozvoji tolerance, rebound insomnií a riziku lékové závislosti.

Ideální hypnotikum: rychlý nástup + dostatečně dlouhý účinek. ⚠ V nižších dávkách mají hypnotika anxiolytický efekt.

Hypnotický efekt mají i: antipsychotika, sedativní antidepresiva, antihistaminika, herbální látky (meduňka, mák).

⚠ Než lékař předepíše hypnotika, musí objasnit příčinu nespavosti (psychická zátěž, životní styl), zkusit fytoterapii (meduňka, heřmánek, chmel) a hygienu spánku. Při duševní zátěži krátkodobě působící benzodiazepin — prostředek na usnutí, ne na prospání.

Barbituráty — I. generace hypnotik (1906)

Deriváty kyseliny barbiturové. ⚠ Vážou se na specifická místa receptorového komplexu GABA (barbiturátové místo) a snižují excitabilitu postsynaptické membrány díky otevření chloridových kanálů.

Doba účinku	Trvání	Zástupci
Krátkodobě	15 minut až několik hodin	pentobarbital, thiopental
Střednědobě	několik hodin	amobarbital
Dlouhodobě	⚠ až 48 hodin	fenobarbital

Kinetika: dobré vstřebávání ze střeva, p.o. i parenterálně; ⚠ nástup a délka účinku závisí na poměru rozpustnosti v tucích a ve vodě; transformace v játrech, vylučování ledvinami. ⚠ Indukují mitochondriální enzymy → ovlivňují metabolismus jiných léků.

NÚ: ⚠ vysoká toxicita · zmatenost, poruchy vědomí a paměti · deprese · alergické reakce · tlumí dechové centrum · ⚠ snadno vzniká tolerance a závislost; abstinční příznaky (halucinace, arytmie, epilepsie); intoxikace → poškození dechového centra, selhání krevního oběhu

⚠ Neexistuje antidotum. To je klíčový rozdíl proti benzodiazepinům (flumazenil).

Dnešní význam: ⚠ jako hypnotika se nepoužívají a potlačují REM spánek. Indikace: sedativa, anestetika pro úvod do anestezie, antiepileptika. ⚠ Musí se aplikovat pomalu.

Hypnotika 3. generace — Z-látky

⚠ Nebenzodiazepinové agonisté benzodiazepinových receptorů — LÉK PRVNÍ VOLBY. Výhodnější vlastnosti jsou dány selektivní vazbou na podjednotku GABA receptoru: ⚠ bez anxiolytického a myorelaxačního účinku, zkracují dobu usínání, snižují počet nočních probuzení a ⚠ NEPOTLAČUJÍ REM spánek. Nižší riziko rebound fenoménu a lékových interakcí. NÚ: bolest hlavy, somnolence.

Zolpidem — ovlivňuje potíže s usínáním · Zopiklon — noční a předčasné probuzení; nevýhoda ranní útlum a ⚠ vylučuje se do slin → kovově hořká příchut' (zubařsky užitečný detail — pacient si stěžuje na chuť)

52 — Benzodiazepiny

Kostra: ⚠ mechanismus (alosterická modulace GABA receptoru) → pět účinků → ⚠ dělení podle poločasů a co z toho plyne pro indikaci → nevýhody → flumazenil

⚠ Mechanismus — přesná formulace

Vážou se na vazebná místa dvou subtypů benzodiazepinového receptoru, SEPAROVANÁ od vazebných míst pro GABA. Chovají se jako plní agonisté, kteří ALOSTERICKY podporují aktivaci GABA-ergního receptoru. (Tohle je rozdíl proti barbiturátům, které mají vlastní barbiturátové místo a otevírají Cl^- kanál přímo.)

Pět účinků: anxiolytický · sedativní · hypnotický · myorelaxační · antikonvulzivní

Doba působení	Poločas	Zástupci
Krátkodobě	méně než 6 h	cinolazepam, medazepam, midazolam
Střednědobě	6–24 h	bromazepam, oxazepam, alprazolam
Dlouhodobě	více než 24 h	diazepam, klonazepam

⚠ Z poločasu plyne indikace — tohle je jádro otázky: Krátký poločas → účinky sedativní a hypnotické (insomnie) Dlouhý poločas → léčba úzkostných stavů

V léčbě insomnie: prodlužují dobu spánku, redukují počet probuzení a nočního bdění, ⚠ ale ZKRACUJÍ REM hluboký spánek (na rozdíl od Z-látek).

Nevýhody: ranní i denní útlum · snížení pozornosti · ⚠ anterográdní amnézie · snížení fyzického výkonu · ⚠ klesají psychomotorické dovednosti pro řízení auta, zejména v kombinaci s alkoholem · rebound insomnie po ukončení léčby

Farmakokinetika: ⚠ po p.o. podání se kompletně vstřebávají, dostupnost téměř 100 %; vážou se na plazmatické bílkoviny; lipofilní, snadno procházejí HEB; biotransformace v játrech.

⚠ Pro akutní intoxikaci se využívá flumazenil.